Часть I

Уравнения фильтрации

1. Основные понятия и законы фильтрации
   - Особенности фильтрации в природных пластах
   - Пористая среда
   - Скорость фильтрации. Закон Дарси
   - Установившиеся фильтрационные течения
   - Свойства жидкостей и пород
2. Однофазная фильтрация
   - Основные законы фильтрации
   - Уравнения однофазной фильтрации
   - Граничные и начальные условия
3. Двухфазная фильтрация
   - Основные уравнения
   - Различные формулировки уравнений
   - Граничные условия
4. Задачи

1

Основные понятия и законы фильтрации

1.1. Особенности фильтрации в природных пластах

Нефть и природные газы заключены в недрах Земли [6]. Их скопления связаны с вмещающими горными породами – пористыми и проницаемыми образованиями, имеющими непроницаемые кровлю и подошву. Горные породы, которые могут служить вместилищами нефти и газа и в то же время отдавать их при разработке, называются породами – коллекторами.

Природные жидкости (нефть, газ, подземные воды) находятся, в основном, в пустотах – порах и трещинах осадочных горных пород. Их движение происходит под действием внешних сил, вследствие естественных процессов (миграция углеводородов) или в результате деятельности человека при извлечении полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений. Движение жидкостей, газов и их смесей через твердые (вообще говоря, деформируемые) тела, содержащие связанные между собой поры или трещины, называется фильтрацией. Теория фильтрации, являющаяся разделом механики сплошной среды, получила большое развитие в связи с потребностями гидротехники, гидромелиорации, гидрогеологии, горного дела, нефтегазодобычи, химической технологии и т.д.

Теоретической основой разработки нефтегазоводоносных пластов служит нефтегазовая подземная гидромеханика, изучающая фильтрацию нефти, газа и воды в пористых и (или) трещиноватых горных породах. Фильтрация жидкостей и газов по сравнению с движением в трубах и каналах обладает некоторыми специфическими особенностями.

Поровое пространство осадочных горных пород – сложная нерегулярная система сообщающихся межзернистых пустот, в которой трудно выделить отдельные поровые каналы. Размеры пор в песчаных породах составляют обычно единицы или десятки микрометров (мкм).

Строение нефтяных и газовых залежей осложняется значительной неоднородностью пород, их слоистостью, наличием тектонических и стратиграфических нарушений (разрывов сплошности породы). Разведка месторождений, исследование пластов, извлечение нефти и газа осуществляются через отдельные скважины диаметром $10-20$ см, отстоящие друг от друга на сотни, а иногда и тысячи метров.

Теорию фильтрации нефти и газа в природных пластах характеризуют следующие особенности:

1. Невозможность изучать движение флюидов в пластах прямым применением обычных методов гидродинамики, т.е. решением уравнений движения вязкой жидкости для области, представляющей собой совокупность всех пор.
2. Сочетание очень разных масштабов фильтрационных процессов, определяемых различными характерными размерами, отличающимися по величине на многие порядки: размер пор (единицы и десятки микрометров), диаметр скважин (десятки сантиметров), расстояние между скважинами (сотни метров), протяженность месторождений (десятки километров). Масштаб неоднородности пластов вдоль и поперек их простирания может иметь практически любые значения.
3. Ограниченность и неточность сведений о строении и свойствах пласта и пластовых флюидов, не позволяющих построить однозначную модель пластовой залежи.

Эти особенности приводят к формулировке основных модельных представлений и разработке методов подземной гидромеханики, направленных, прежде всего, на установление качественных закономерностей процессов и на создание расчетных схем, малочувствительных к точности исходных данных. При этом познавательная и практическая ценность получаемых результатов в значительной степени определяется четкостью постановки расчетной задачи и глубиной предварительного анализа имеющихся данных.

1.2. Пористая среда

С точки зрения основных задач подземной гидромеханики, горные породы можно разделить на две категории: проницаемые горные породы (или коллекторы) и плотные (непроницаемые) горные породы.

К проницаемым породам принято относить горные породы, способные вмещать в себе жидкости и газы, и пропускать их через себя. Жидкости занимают в породе межзерновые пустоты (поры), образующиеся за счет неполного контакта твердых частиц, слагающих горную породу, а также каверны и трещины, образующиеся в горной породе за счет внешних воздействий или в результате постседиментационных процессов. По этим особенностям коллекторы разделяют на два вида: поровые и трещинные.

Поровое пространство природного пласта, ввиду сложности и нерегулярности его структуры, можно рассматривать как систему с большим числом однородных элементов, слабо связанных между собой.

В качестве исходного допущения теории фильтрации можно принять, что пористая среда и насыщающие ее флюиды образуют сплошную среду, т.е. заполняют любой выделенный элементарный объем непрерывно. Под элементарным объемом понимается такой физически бесконечно малый объем, в котором заключено большое количество пор и зерен, так, что он достаточно велик по сравнению с размерами пор и зерен породы.

Важнейшими характеристиками пористой среды являются ее емкостные свойства – пористость и просветность.

Пористость ϕ для некоторого элемента пористой среды – это отношение объема $V_{\text{п}}$, занятого порами в этом элементе, к его общему объему V:

$$\phi = \frac{V_{\text{п}}}{V}. \tag{1.1}$$

Равенство (1.1) определяет среднюю пористость рассматриваемого элемента. Если свойства этого элемента изменяются от точки к точке, то можно ввести понятие локальной пористости. Некоторая точка пористой среды мысленно окружается элементом объема и находится средняя пористость этого элемента. Пористость в точке $M(x, y, z)$ определяется как

$$\phi(x, y, z) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta V_{\text{п}}}{\Delta V} = \frac{\mathrm{d}V_{\text{п}}}{\mathrm{d}V}.$$

Наряду с пористостью иногда вводится понятие просветности n, которая характеризуется коэффициентом просветности (отношение площади пор (просветов) $S_{\text{п}}$ в некотором сечении пористой среды ко всей площади этого сечения S):

$$n = \frac{S_{\text{п}}}{S}.$$

При теоретических исследованиях порового пространства рассматривают следующие модели грунтов.

- Идеальный грунт – модель пористой среды, поровые каналы которой представляют собой пучок тонких цилиндрических трубок (капилляров) с параллельными осями.
- Фиктивный грунт – модель пористой среды, состоящей из шариков одинакового диаметра с углом укладки частиц в грунте θ.

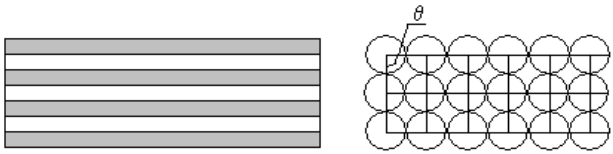


Рисунок 1.1 – Модели грунта: идеальный и фиктивный грунт

Для фиктивного грунта коэффициенты пористости и просветности могут быть определены по формулам Слихтера:

$$\phi = 1 - \frac{\pi}{6(1 - \cos\theta) \cdot \sqrt{1 + 2\cos\theta}}, \tag{1.2}$$

$$n = 1 - \frac{\pi}{4\sin\theta.} \tag{1.3}$$

Для обломочной породы, сложенной одинаковыми по размеру шарообразными зернами (фиктивный грунт), пористость может достигать $47,67\%$ при

наиболее редкой укладке частиц в грунте (угол укладки 90°) и $25,99\%$ при наиболее плотной укладке (60°), независимо от диаметра шаров.

1.3. Скорость фильтрации. Закон Дарси

Фильтрация жидкостей и газов в продуктивных пластах происходит по чрезвычайно малым в поперечных размерах поровым каналам при очень малых скоростях движения жидкостей. Силы трения при движении жидкости в пористой среде очень велики, так как площади соприкосновения жидкости с твердыми частицами огромны.

В теории фильтрации движение жидкости или газа через пористую среду рассматривается не с точки зрения движения потоков по отдельным извилистым микроскопическим каналам, а распространяют расход жидкости или газа на всю поперечную площадь пористой среды. Эта фиктивная скорость называется скоростью фильтрации. Истинные скорости движения в отдельных каналах могут значительно превышать скорость фильтрации. В связи с этим все законы фильтрации, устанавливающие связь между скоростью фильтрации, градиентом давления и параметрами пористой среды и жидкости, носят статический характер.

При изучении фильтрационного потока удобно отойти от размеров пор и их формы, допустив, что жидкость движется сплошной массой, заполняя весь объем пористой среды, включая пространство, занятое скелетом породы. Скоростью фильтрации $\mathbf{w}$ называется отношение объемного расхода жидкости Q к площади поперечного сечения пласта, нормального к направлению движения жидкости S:

$$\mathbf{w} = \frac{Q}{S}.$$

Скорость фильтрации представляет собой фиктивную скорость, с которой двигалась бы жидкость, если бы пористая среда отсутствовала ($\phi = 1$).

Для определения скорости движения $\mathbf{v}$ необходимо объемный расход Q разделить на площадь нормального к направлению движения поперечного сечения поровых каналов или (и) трещин $S_{\text{п}}$:

$$\mathbf{v} = \frac{Q}{S_{\text{п}}} = \frac{Q}{\phi \cdot S} = \frac{\mathbf{w}}{\phi}. \tag{1.4}$$

Введение понятия скорости фильтрации позволяет рассматривать пласт как непрерывное поле скоростей фильтрации и давлений, величины которых в каждой точке пласта являются функцией координат этой точки и времени. Поле физической величины есть совокупность ее значений во всех точках рассматриваемой пространственной области в данный момент времени. Если поле изменяется во времени, оно называется нестационарным, в ином случае – стационарным.

Скорость относится к векторным величинам, задается не только числом, но и направлением.

Основное соотношение теории фильтрации называют *законом фильтрации*. Он устанавливает связь между вектором скорости фильтрации и полем давления, которое вызывает фильтрацию. Первые исследования фильтрации жидкости в пористых средах проведены французскими инженерами А. Дарси (1856 г.) и Ж. Дюпюи (1848-1863 гг.), работы которых положили начало теории фильтрации. При изучении движения воды через песчаные фильтры установлена экспериментальная зависимость:

$$Q = k_{\text{ф}} \frac{\Delta H}{L} S$$

где Q - объемный расход жидкости через фильтр длиной L и площадью поперечного сечения S; ΔH – разность напоров воды над фильтром и у его основания; $k_{\text{ф}}$ – коэффициент фильтрации, зависит как от свойств жидкости, так и от свойств пористой среды. Коэффициент фильтрации имеет размерность скорости и характеризует скорость потока через единицу площади сечения, перпендикулярного к потоку, под действием единичного градиента напора.

Коэффициент фильтрации $k_{\text{ф}}$ используется обычно в гидротехнических расчетах, где приходится иметь дело с одной жидкостью – водой. При исследовании фильтрации нефти, газа и их смесей необходимо разделить влияние на фильтрацию свойств пористой среды и жидкости. Тогда закон Дарси записывается в виде:

$$Q = \frac{k}{\mu} \rho g \frac{\Delta H}{L} S, \tag{1.5}$$

или

$$\mathbf{w} = \frac{k}{\mu} \frac{\Delta p^*}{L}, \tag{1.6}$$

где μ – коэффициент динамической вязкости; ρ – плотность жидкости; $p^* = \rho g H = p + \rho g z$ – приведенное давление; k – коэффициент проницаемости, который не зависит от свойств жидкости и является динамической характеристикой только пористой среды. Он имеет размерность площади $[k] = \text{м}^2$. На практике нередко пользуются единицей измерения проницаемости, называемой Дарси (Д). Один Дарси – это проницаемость пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью в 1 см^2, и длиной в 1 см при перепаде давления в 1 ат (0,1 МПа) расход жидкости вязкостью 1 мПа $\cdot$ с составляет 1 $\text{см}^3/\text{с}$. Проницаемость в 1Д составляет $1,02 \cdot 10^{-12}$ м^2.

Закон Дарси в дифференциальной форме имеет вид:

$$-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{\mu}{k} \mathbf{w},$$

где $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$ – градиент давления (сил трения), $\mathbf{w}$ – скорость фильтрации. Знак минус в левой части равенства появляется из-за того, что скорость фильтрации направлена в сторону уменьшения давления.

Фундаментальный закон фильтрации – закон Дарси устанавливает связь между скоростью фильтрации и градиентом давления.

В уравнении (1.6) зависимость между вектором скорости и градиентом

давления линейная. Экспериментально установлено, что линейная зависимость имеет место не для любых скоростей.

Проверке и исследованию пределов применимости закона Дарси посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных специалистов. Выделяют верхнюю и нижнюю границы применимости закона Дарси и соответствующие им две основные группы причин:

- Верхняя граница определяется группой причин связанных с проявлением инерционных сил при достаточно высоких скоростях фильтрации;
- Нижняя граница определяется проявлением неньютоновских свойств жидкости, ее взаимодействием с твердым скелетом пористой среды при достаточно малых скоростях фильтрации.

Верхняя граница применимости закона Дарси

Наиболее полно изучены отклонения закона Дарси, вызванные проявлением инерционных сил при увеличении скорости фильтрации. Верхнюю границу применимости закона Дарси связывают с некоторым критическим значением $Re_{\text{кр}}$ числа Рейнольдса:

$$Re = \mathbf{w}d/\nu,$$

где d – некоторый характерный линейный размер пористой среды; ν – кинематический коэффициент вязкости флюида ($\nu = \mu/\rho$). По физическому смыслу число Рейнольдса представляет собой отношение сил инерции к силам вязкого трения.

Первая количественная оценка верхней границы применимости закона Дарси была дана Н.Н. Павловским:

$$Re = \frac{\mathbf{w}d_{\text{эф}}}{(0.75\phi + 0.23)\nu}, \tag{1.7}$$

где $d_{\text{эф}}$ – эффективный диаметр частиц. Использовав эту формулу и данные экспериментов, Н.Н. Павловский установил, что критическое значение числа Рейнольдса находится в пределах:

$$7.5 \leq Re_{\text{кр}} \leq 9.$$

Достаточно узкий диапазон изменения значений $Re_{\text{кр}}$ объясняется тем, что в опытах использовались не слишком разнообразные образцы пористых сред.

По результатам обработки многочисленных экспериментов различных авторов В.Н.Щелкачев предложил другую формулу. Число Re по Щелкачеву имеет вид:

$$Re = \frac{10\mathbf{w}\sqrt{k}\rho}{\phi^{2.3}\mu}, \tag{1.8}$$

а критические значения лежат в интервале:

$$1 \leq Re_{\text{кр}} \leq 12;$$

По формуле Миллионщикова $d_{\text{эф}} = \sqrt{k/\phi}$ и:

$$Re = \frac{\mathbf{w}\sqrt{k}\rho}{\phi^{1.5}\mu}, \quad 0.022 \leq Re_{\text{кр}} \leq 0.29. \tag{1.9}$$

Если вычисленное по одной из формул (1.7)-(1.9) значение числа Re оказывается меньше нижнего критического значения $Re_{\text{кр}}$, то закон Дарси справедлив. Если Re больше верхнего значения $Re_{\text{кр}}$, то закон Дарси заведомо нарушен.

Широкий диапазон изменения $Re_{\text{кр}}$ объясняется тем, что в формулы для числа Re входят параметры k и ϕ, которые не полностью характеризуют микроструктуру породы. Как следует из опытов, для каждой горной породы можно указать более узкий диапазон значений $Re_{\text{кр}}$.

Нижняя граница применимости закона Дарси

Отклонение от закона Дарси экспериментально наблюдается не только при больших, но и при малых скоростях фильтрации (вблизи нуля). Однако эти отклонения имеют другую физическую природу и обуславливаются действием молекулярных сил. При малых скоростях движения энергия межмолекулярного взаимодействия в потоке флюида оказывается сопоставима с кинетической энергией частиц этого потока. Жидкости имеющие макромолекулярную структуру, что характерно для полимеров и тяжелых нефтей ряда месторождений, называют неньютоновскими. Но даже в случае течения ньютоновских по своей природе жидкостей физико-химическое взаимодействие флюидов с поверхностью пористой среды может приводить к значительным отклонениям от линейного закона Дарси при реализации фильтрационного течения. Эти отклонения имеют место при очень малых значениях градиентов давления.

Имеется много реологических моделей неньютоновских жидкостей. Классическим примером является закон фильтрации с предельным (начальным) градиентом. Этот закон фильтрации выписывается для вязкопластичной жидкости Бингама - Шведова и имеет вид

$$\begin{aligned} w_i &= -\frac{k}{\mu}\left(1 - \frac{\gamma}{|\nabla p|}\right)\frac{\partial p}{\partial x_i} \quad \text{при} \quad |\nabla p| \geq \gamma \\ w_i &= 0 \quad \text{при} \quad |\nabla p| \geq \gamma. \end{aligned} \tag{1.10}$$

Как следует из соотношений (1.10), фильтрационное течение возможно лишь при градиентах давления, превышающих некоторое значение γ, которое называется начальным (предельным) градиентом. При меньших значениях градиента давления фильтрационное течение отсутствует.

Нелинейные законы фильтрации

Как было показано, основное уравнение теории фильтрации, закон Дарси, имеет верхнюю и нижнюю границы применимости, поэтому необходимо его обобщение. Первое обобщение закона Дарси при $Re \geq Re_{\text{кр}}$ было предложено Дюпюи, который сформулировал двухчленный закон, получивший имя австрийского ученого Ф.Форхгеймера, независимо предложившего этот закон несколько позднее. Двучленный закон, разрешенный относительно градиента давления, в векторной форме записывается в виде:

$$\nabla p = -\frac{\mu}{k}\mathbf{w} - \beta\frac{\rho}{\sqrt{k}}|\mathrm{w}|\mathbf{w}, \tag{1.11}$$

где β – параметр пористой среды, определяемый экспериментально ($\beta \approx 0.5$); $|\mathrm{w}|$ – модуль вектора скорости фильтрации. Эту зависимость, обобщающую нелинейные законы фильтрации, также, называют двухчленной формулой Дарси-Форхгеймера.

Для одномерного течения, когда модуль градиента давления не изменяется вдоль потока, уравнение можно спроектировать на координатную ось и записать в скалярном виде:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{\mu}{k}|\mathrm{w}| + \beta\frac{\rho}{\sqrt{k}}|\mathrm{w}|^2. \tag{1.12}$$

Другой распространенный вариант нелинейного закона фильтрации, разрешенного относительно скорости фильтрации, имеет вид:

$$\mathbf{w} = c|\nabla p|^{\frac{1-n}{n}}\nabla p, \tag{1.13}$$

где $|\nabla p|$ – модуль вектора градиента фильтрационного давления, c, n – материальные константы пористой среды, определяемые в результате обработки экспериментальных данных. Обычно константа n лежит в пределах от единицы до двух. При $n = 2$ формула (1.13) называется формулой Краснопольского, предположившего, что зависимость между градиентом давления и скоростью фильтрации при отклонении от закона Дарси квадратичная.

Соотношение (1.11) представляется более универсальным, чем (1.13), и обычно считается, что его можно использовать при любых скоростях фильтрации. При малых скоростях фильтрации второе слагаемое имеет второй порядок малости (по скорости фильтрации), и им можно пренебречь. В то время как степенной закон фильтрации (1.13), очевидно , можно использовать только при нарушении закона Дарси (то есть при $Re \geq Re_{\text{кр}}$).

1.4. Установившиеся фильтрационные течения

Реальные коллекторы углеводородного сырья обладают сложной геометрией, строением, условиями залегания и т.д. Поэтому для моделирования фильтрационных течений часто используют упрощенные постановки краевых задач, которые часто называют модельными. В наиболее простых модельных задачах

рассчитываются одномерные установившиеся фильтрационные течения в однородном недеформируемом изотропном пласте (коллекторе). К простейшим одномерным задачам относятся такие, в которых надлежащим выбором системы координат можно сделать так, что фильтрационные характеристики (скорость, давление) будут функциями только одной координаты. Одномерные фильтрационные потоки обладают различной симметрией, в зависимости от симметрии фильтрационного потока различают:

- Прямолинейно-параллельный поток.
- Плоскорадиальный поток.
- Радиально-сферический поток.

Прямолинейно-параллельный фильтрационный поток наблюдается при движении флюида, когда траектории всех частиц параллельны, а скорости жидкости во всех точках любого поперечного сечения равны друг другу, поэтому достаточно изучить движение вдоль одной такой траектории. Такое движение наблюдается на отдельных участках пласта при движении флюида к батарее скважин, если пласт имеет в плане форму прямоугольника и постоянную толщину. Линии тока при таком движении будут направляться только вблизи скважин. Прямолинейно-параллельное движение можно наблюдать в лабораторных условиях при движении флюида через цилиндрические керны или через прямую трубу постоянного диаметра заполненную пористой средой. Такое движение можно наблюдать на некотором участке между нагнетательной и добывающей батареями скважин.

В случае плоскорадиального течения линии тока представляют собой лучи, лежащие на плоскости и исходящие из общего центра (полюса). Примером подобной схемы фильтрационного течения является приток флюида к центральной скважине в круговом пласте.

При радиально-сферической фильтрации траектории частиц направлены к центру (от центра) полусферы. Подобное фильтрационное течение можно представить в случае, когда вскрыта кровля пласта и приток флюида направлен к полусфере.

При постоянном во времени давлении в данной точке пласта (стационарное поле давлений) фильтрационный поток называется установившимся; если давление в такой точке изменяется с течением времени (нестационарное поле), фильтрационный поток называется неустановившимся. Также, при изучении процессов фильтрации различают потоки сжимаемой и несжимаемой жидкостей, потоки однородных и неоднородных жидкостей, смесей и др.

Рассмотрим установившиеся одномерные прямолинейно-параллельное и плоскорадиальное течения несжимаемой жидкости по линейному закону фильтрации.

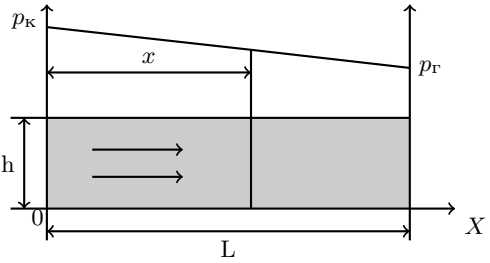


Рисунок 1.2 – Вертикальное сечение пласта и линия распределения давления для одномерного потока (линия $p_к - p_г$)

Прямолинейно-параллельный поток несжимаемой жидкости

В прямолинейно-параллельной фильтрации законы движения вдоль всех траекторий одинаковы, поэтому достаточно изучить движение вдоль одной такой траектории, которую можно принять за ось координат – ось x.

Рассмотрим движение несжимаемой жидкости, имеющей динамическую вязкость μ, в однородном горизонтальном пласте постоянной толщины h в направлении от контура питания к скважине (рис. 1.2). Давление на контуре питания $p_к$, в скважине – $p_г$. Длина пласта L, ширина – a. Движение жидкости предполагается установившимся одномерным; закон фильтрации – линейный.

Расход жидкости (дебит галереи) определится по формуле:

$$Q = \mathbf{w} \cdot S = \frac{k}{\mu} \cdot \frac{p_к - p_г}{L} \cdot ah. \tag{1.14}$$

Для двух частей пласта с линейными размерами x и $L - x$ можно записать ($Q = \text{const}$):

$$\frac{k}{\mu} \cdot \frac{p_к - p}{x} \cdot ah = \frac{k}{\mu} \cdot \frac{p - p_г}{L - x} \cdot ah.$$

Из этого равенства получаем формулу для распределения давления в пласте при линейном законе фильтрации:

$$p = p_к - \frac{p_к - p_г}{L} \cdot x \quad \text{или} \quad p = p_г + \frac{p_к - p_г}{L} \cdot (L - x)\,, \tag{1.15}$$

где x – расстояние до произвольного сечения пласта, давление в котором p.

Плоскорадиальный поток несжимаемой жидкости

Рассмотрим движение несжимаемой жидкости, имеющей вязкость μ, в однородном горизонтальном пласте постоянной толщины h в направлении от контура питания к скважине (рис. 1.3). Давление на контуре питания $p_к$, в сква-

жине $p_с$. Радиусы контура питания $r_к$, скважины $r_с$. Движение жидкости предполагается установившимся плоскорадиальным; закон фильтрации – линейный.

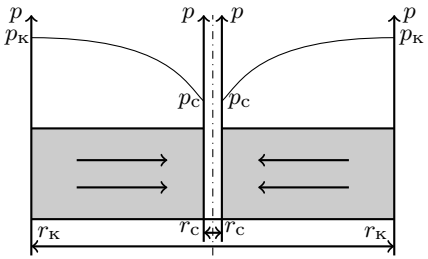


Рисунок 1.3 – Вертикальное сечение пласта и линия распределения давления для плоскорадиального потока (линия $p_к - p_с$)

Расход жидкости (дебит скважины) можно определить следующим образом:

$$Q = \mathbf{w} \cdot S, \tag{1.16}$$

где S – площадь нормального по отношению к линиям тока сечения. При плоскорадиальном движении таким сечением является боковая поверхность цилиндра с площадью $S = 2\pi rh$.

Расписав скорость фильтрации в соответствии с законом Дарси, получаем следующую формулу расхода жидкости:

$$Q = \frac{2\pi rh \cdot k}{\mu} \cdot \frac{\mathrm{d}p}{dr}. \tag{1.17}$$

Разделим переменные и проинтегрируем это уравнение, тогда:

$$Q \cdot \mu \cdot \int\limits_{r_с}^{r_к} \frac{dr}{r} = 2\pi kh \cdot \int\limits_{p_с}^{p_к} \mathrm{d}p, \tag{1.18}$$

или

$$Q = \frac{2\pi kh}{\mu} \cdot \frac{p_к - p_с}{\ln r_к/r_с}. \tag{1.19}$$

Уравнение (1.19) называют формулой Дюпюи; разницу $p_к - p_с = \Delta p_{пл}$ называют депрессией.

Представим, что в пласте работает фиктивная скважина радиусом r ($r_с \le r \le r_к$) и давлением на забое p. В соответствии с (1.19) ее дебит определится как

$$Q = \frac{2\pi kh}{\mu} \cdot \frac{p - p_с}{\ln r_к/r}$$

где $p = p_к - \frac{Q\mu}{2\pi kh} \cdot \ln r_к/r_с$. Заменив в этом выражении дебит Q по формуле

(1.19), получим уравнение распределения давления в пласте

$$p = p_к - \frac{p_к - p_с}{\ln r_к/r_с} \cdot \ln r_к/r \quad \text{или} \quad p = p_с + \frac{p_к - p_с}{\ln r_к/r_с} \cdot \ln r/r_с \tag{1.20}$$

Из формулы (1.20) следует, что линия распределения давления в пласте имеет вид логарифмической кривой. Геометрическое тело, образованное вращением этой кривой вокруг оси скважины, называют воронкой депрессии (рис.4). Количество жидкости, получаемое из скважины за единицу времени при единичной депрессии, называется коэффициентом продуктивности, то есть коэффициент продуктивности есть отношение дебита скважины к депрессии, при которой этот дебит получен. Из формулы (1.19) следует (при $\frac{kh}{\mu} = \text{const}$):

$$K_{\text{прод}} = \frac{Q}{p_к - p_с} = \frac{Q}{\Delta p_{\text{пл}}} = \frac{2\pi kh}{\mu \cdot r_к/r_с} = \text{const} \tag{1.21}$$

График зависимости дебита от депрессии называют индикаторной диаграммой (рис. 1.4).

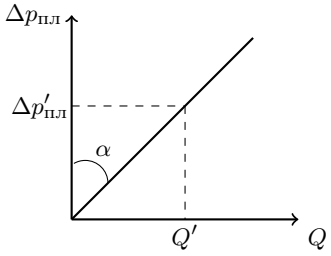


Рисунок 1.4 – Индикаторная диаграмма

При установившемся плоскорадиальном движении жидкости по линейному закону фильтрации индикаторная диаграмма имеет вид прямой линии, выходящей из начала координат (при отсутствии депрессии нет притока жидкости в скважину). В соответствии с (1.21) $K_{\text{прод}} = \operatorname{tg}\alpha$.

1.5. Свойства жидкостей и пород

Особенности уравнений и методов, применяемых для их решения, во многом зависят от свойств жидкостей и породы. Подробное описание физических свойств и зависимостей можно найти у Фрика и Тейлора (1962) и Катца и др. (1959). Рассмотрим кратко свойства жидкостей: зависимости плотности ρ, вязкости μ от давления при изотермической фильтрации, и свойства породы, такие как: пористость, проницаемость, фазовые проницаемости и капиллярное давление.

Плотности

При изотермическом процессе зависимость плотности однородной жидкости от давления представляет собой уравнение состояния

$$-\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial p}\Big|_T = \frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial p}\Big|_T = c_f,$$

где сжимаемость жидкости c_f, также называемый коэффициентом объемного сжатия, обычно считается универсальной постоянной, то есть он не зависит ни от температуры, ни от давления, но для разных жидкостей он принимает разные значения:

для различных нефтей российских месторождений:

$$c_o = (7 - 30) \cdot 10^{-10}\ \text{Па}^{-1},$$

для пластовых вод:

$$c_w = (2,7 - 5) \cdot 10^{-10}\ \text{Па}^{-1}.$$

Зависимость плотности реального газа от давления представляет собой уравнение

$$\rho = \frac{pW}{ZRT},$$

где W — молекулярный вес, Z — коэффициент сверхсжимаемости газа, R — универсальная газовая постоянная. Для фильтрации газа, гравитационная постоянная обычно мала и пренебрегается. Коэффициент сверхсжимаемости Z учитывает отклонения состояния реального газа от предписываемого уравнением состояния для совершенного газа. Коэффициент Z зависит от приведенных значений давления p_r и температуры T_r:

$$p_r = \frac{p}{p_c}, \quad T_r = \frac{T}{T_c} \tag{1.22}$$

и может быть определен как аналитически, так и графически с помощью графиков Д. Брауна, представленных на рис.1.5. В равенствах (1.22) p_c и T_c – среднекритические давление и температура. Как известно, природный газ состоит из различных компонентов (метан, этан, пропан и др.), и среднекритические давление и температура определяются по формулам

$$p_c = \frac{\sum n_j p_{c.j}}{\sum n_j}, \quad T_c = \frac{\sum n_j T_{c.j}}{\sum n_j}$$

где n_j – содержание j-го компонента в газе, в объемных процентах, $p_{c.j}$ и $T_{c.j}$ – критические давление и температура j-го компонента, соответственно.

Для изотермических фильтрационных течений величина RT постоянна и для уравнения состояния реального газа может быть определена при стандартных условиях

$$\frac{p_{STC}}{\rho_{STC}} = Z(p_{STC})RT.$$

Уравнение состояния реального газа в этом случае примет вид

$$\rho = \frac{\rho_{STC} Z(p_{STC}) p}{p_{STC} Z(p).} \tag{1.23}$$

Зависимость $Z(p)$ при постоянной температуре можно считать линейной при малых изменениях давления

$$Z = Z^0[1 - a_Z(p^0 - p)], \tag{1.24}$$

где Z^0 – коэффициент сверхсжимаемости при $p = p^0$, и экспоненциальной при больших изменениях давления

$$Z = Z^0 e^{-a_Z(p^0 - p)}, \tag{1.25}$$

причем константа a_Z должна быть подобрана так, чтобы кривая (1.24) или (1.25) как можно ближе подходила к соответствующей эмпирической кривой на графиках Д.Брауна для $Z = Z(p)$.

Также для вычисления коэффициента Z можно воспользоваться формулой Латонова-Гуревича:

$$Z = [0,17376 ln T_r + 0,73]^{p_r} + 0,1 p_r. \tag{1.26}$$

Здесь был приведен простейший способ учета изменения свойств реального газа при изменении давления и температуры. В сложных термобарических условиях, при фильтрации многокомпонентных газов следует пользоваться более совершенными уравнениями состояния.

Плотности пластовых жидкостей кроме этого могут быть определены с помощью объемного коэффициента B, равного отношению объема жидкости, измеренного при пластовых условиях, к объему, измеренному при стандартных условиях:

$$\rho = \frac{\rho_{STC}}{B}. \tag{1.27}$$

Зависимость объемного коэффициента от давления можно также вывести из уравнения состояния, выражаемое через сжимаемость жидкости c_f:

$$c_f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial p}\Big|_T = -\frac{1}{B}\frac{\partial B}{\partial p}\Big|_T. \tag{1.28}$$

Интегрируя это уравнение, при малых изменениях давления получим

$$B = B^0[1 - c_f(p - p^0)], \tag{1.29}$$

и при больших изменениях

$$B = B^0 e^{-c_f(p - p^0)}, \tag{1.30}$$

где B^0 – значение объемного коэффициента при давлении p^0.

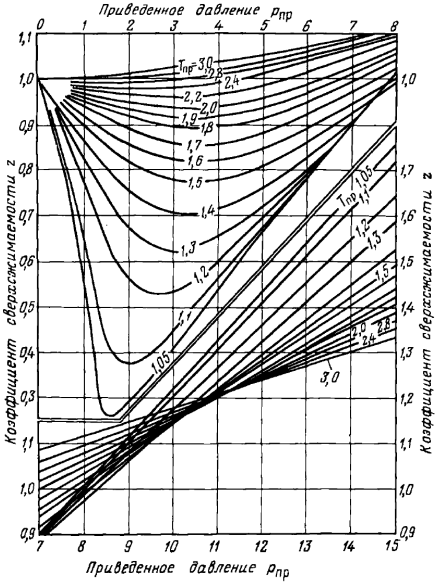


Рисунок 1.5 – Зависимость коэффициента сверхсжимаемости от приведенного давления и температуры для природного газа

Вязкости флюидов

Эксперименты показывают, что коэффициенты вязкости нефти (при давлениях выше давления насыщения) и газа увеличиваются с повышением давления. При изменении давления в значительных пределах (до 100 МПа) зависимость вязкости пластовых нефтей и природных газов от давления можно принять экспоненциальной:

$$\mu = \mu^0 e{-}a_\mu(p^0 - p). \tag{1.31}$$

При малых изменениях давления эта зависимость имеет линейный характер:

$$\mu = \mu^0[1 - a_\mu(p^0 - p)], \tag{1.32}$$

где μ^0 – вязкость при фиксированном давлении p^0, a_μ – коэффициент, определяемый экспериментально и зависящий от состава нефти или газа.

Пористость

Чтобы выяснить, как зависит от давления коэффициент пористости, рассмотрим вопрос о напряжениях, действующих в пористой среде, заполненной жидкостью.

Масса горных пород, расположенных над кровлей продуктивного пласта, создает, так называемое, горное давление p_s, которое обычно можно считать неизменным в процессе разработки пласта. Горное давление определяется по формуле

$$p_s = \rho_s g H,$$

где ρ_s – средняя плотность горных пород, слагающих вышележащие пласты, g – ускорение свободного падения, H – глубина залегания пласта. Если предположить, что кровля и подошва пласта непроницаемы и полностью воспринимают нагрузку вышележащих пород, то горное давление уравновешивается напряжением в скелете пласта σ и пластовым давлением :

$$p_s = (1 - \phi)\sigma + \phi p. \tag{1.33}$$

Здесь σ – истинное напряжение в скелете пористой среды, рассчитанное на единицу горизонтальной площади, мысленно выделенной в любой точке пласта; оно действует на части площади $(1 - \phi)$; пластовое давление действует на остальной части площади ϕ. Удобнее ввести, так называемое, эффективное напряжение σ', определяемое как разность напряжений в твердом скелете и жидкой фазе и связанное с истинным напряжением соотношением

$$\sigma' = (1 - \phi)(\sigma - p). \tag{1.34}$$

Тогда из (1.32) следует, что

$$p_s = \sigma' + p. \tag{1.35}$$

Эффективное напряжение физически интерпретируется как та часть истинного напряжения в твердой фазе, которая передается по контакту между зернами скелета, не зависит от жидкости и будет иметь место также в сухой пористой среде.

При разработке залежи пластовое давление падает, и напряжение в скелете σ' возрастает.

Изменение пористости обусловлено как изменением пластового давления p, так и изменением эффективного напряжения σ': $\phi = \phi(p,\ \sigma')$. При падении давления уменьшаются усилия, сжимающие каждое из зерен породы, поэтому увеличивается объем зерен и уменьшается объем пор. Увеличение σ' приводит к тому, что зерна породы испытывают дополнительную деформацию – поверхность контактов между зернами увеличивается, происходит уплотнение упаковки зерен, возможна также перегруппировка зерен, разрушение цементирующего вещества и самих зерен, дробление зерен и т.д.

В тех случаях, когда $p_s = const$, обычно принимают, что пористость зависит только от давления: $\phi = \phi(p)$.

Вследствие малой деформации твердой фазы считают обычно, что изменение пористости зависит от изменения давления линейно. Закон сжимаемости породы выражается через уравнение:

$$c_R = \frac{1}{\phi}\frac{d\phi}{dp}.$$

При больших изменениях давления зависимость пористости от давления выражается через уравнение:

$$\phi = \phi^0 e^{c_R(p-p^0)},$$

где ϕ^0 — пористость при характерном давлении p^0. А при малых изменениях – через уравнение:

$$\phi \approx \phi^0(1 + c_R(p - p^0)).$$

Проницаемость

Значения абсолютной проницаемости задаются в соответствии с тензорным характером этого параметра. В силу естественной слоистости пласта, определяемой характером осадконакопления, главные оси тензора обычно горизонтальны и вертикальны, поэтому в декартовой системе координат, оси которой направлены вдоль главных осей тензора проницаемости, достаточно задать горизонтальную и вертикальную проницаемость. Кроме того, в некоторых случаях для учета анизотропии в горизонтальной плоскости, которая обычно отмечается в трещиноватых пластах, задаются различные значения проницаемости вдоль всех направлений. Иногда при моделировании фильтрации в трещиноватых пластах учитывают зависимость проницаемости от давления.

При малых изменениях давления эта зависимость может быть принята линейной

$$k = k^0[1 - a_k(p - p^0)], \tag{1.36}$$

а при больших —- экспоненциальной

$$k = k^0 e^{-a_k(p-p^0)} \tag{1.37}$$

Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, глины с массивной пакетной упаковкой, алевролиты. Плохо проницаемыми породами являются: глины, с упорядоченной пакетной упаковкой, глинистые сланцы, песчаники с глинистой цементацией.По величине проницаемости продуктивные пласты делятся на:

- Низкопроницаемые (от 0 до 100 мД);
- Среднепроницаемые (от 100 мД до 500 мД);
- Высокопроницаемые (более 500 мД).

Относительная проницаемость

На рис. 1.6 показаны типичные зависимости, которые можно получить для водо-нефтяной системы при вытеснении нефти водой. Насыщенность S_w, при которой начинает двигаться вода, называется критической S_{wc}. Насыщенность S_{oc}, при которой перестает двигаться вытесняемая фаза, называется остаточной. Аналогично насыщенности в цикле дренирования: S_{oc} – критическая; S_{wc} – остаточная. Поскольку крутизна кривых капиллярного давления, используемых в численных моделях, при критических насыщенностях должна быть конечной, для определения насыщенности, при которой вытесняемая фаза становится неподвижной, нельзя использовать саму кривую капиллярного давления. По этой причине критическая насыщенность определяется остаточной насыщенностью, при которой относительная проницаемость становится равной нулю. В терминах обобщенного закона Дарси это означает, что фаза перестает двигаться вследствие нулевой подвижности, а не в результате того, что внешняя сила равна нулю. Следовательно, нет необходимости различать критическую и остаточную насыщенности.

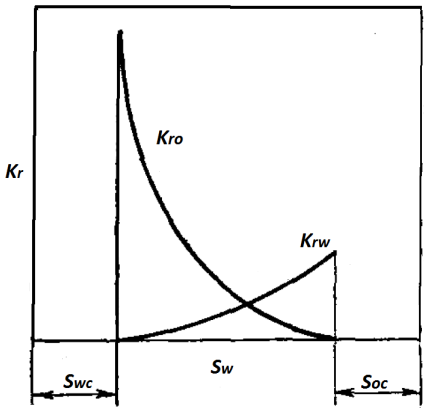


Рисунок 1.6 – Кривые относительных фазовых проницаемостей

Как показывают опыты и анализ размерностей, относительные проницаемости не зависят от размеров пор, но могут зависеть от их формы и распределения. Поэтому кривые одинаковы для определенных групп, сходных по структуре пористых сред.

В гидродинамических расчетах часто удобно пользоваться эмпирическими зависимостями значений относительной фазовой проницаемости от насыщенности, полученными из экспериментальных данных. Рассмотрим эмпирические формулы, полученные Чэнь Чжун-Сяном [15], которые можно применять при оценочных расчетах.

1. Для воды и нефти (s – водонасыщенность):

$$k_{rw}(s) = \begin{cases} 0, & \text{при } 0 \le s \le 0,2, \\ \left(\frac{s-0,2}{0,8}\right)^{3,5}, & \text{при } 0,2 \le s \le 1; \end{cases} \tag{1.38}$$

$$k_{ro}(s) = \begin{cases} \left(\frac{0,85-s}{0,85}\right)^{2,8}(1+2,4s), & \text{при } 0 \le s \le 0,85, \\ 0, & \text{при } 0,85 \le s \le 1. \end{cases} \tag{1.39}$$

2. Для газа и воды (s – газонасыщенность):

$$k_{rg}(s) = \begin{cases} 0, & \text{при } 0 \le s \le 0,1, \\ \left(\frac{s-0,1}{0,9}\right)^{3,5}(4+3s), & \text{при } 0,1 \le s \le 1; \end{cases} \tag{1.40}$$

$$k_{rw}(s) = \begin{cases} \left(\frac{0,8-s}{0,8}\right)^{3,5}, & \text{при } 0 \le s \le 0,8, \\ 0, & \text{при } 0,8 \le s \le 1. \end{cases} \tag{1.41}$$

Практические относительные проницаемости для трехфазных систем определяют по данным об относительной проницаемости. В двухфазной системе нефть-вода

$$k_{row} = f(s_w) \tag{1.42}$$

и в двухфазной системе нефть-газ

$$k_{rog} = f(s_g). \tag{1.43}$$

Кроме того, для определения зависимости между относительными фазовыми проницаемостями и насыщенностью можно применять формулы Брукса-Кори:

$$k_{rw} = s_e^{\frac{2+3\theta}{\theta}}, \tag{1.44}$$

$$k_{ro} = (1-s_e)^2(1-s_e^{\frac{2+3\theta}{\theta}}), \tag{1.45}$$

где s_e – эффективная насыщенность,

$$s_e = \frac{s_w - s_{rw}}{1 - s_{rw} - s_{ro}}, \quad s_{rw} \le s_w \le s_{rn},$$

и θ - постоянный коэффициент.

Так же, по формулам Брукса-Кори можно определить зависимость капиллярного давления от насыщенности и порогового давления p_{cb}

$$p_c(s_w) = p_{cb}s_w^{-\frac{1}{\theta}}. \tag{1.46}$$

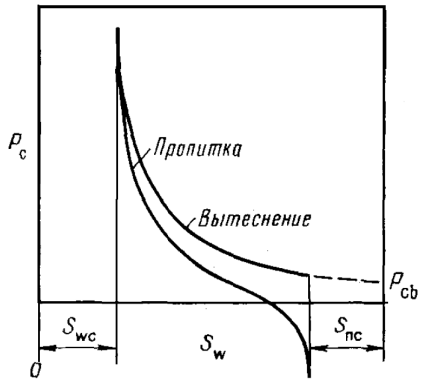


Рисунок 1.7 – Кривая капиллярного давления

Капиллярное давление

Для фильтрации двухфазной жидкости типичная кривая капиллярного давления показана на рис.1.7.

Капиллярное давление зависит от насыщенности смачивающей жидкости и направления ее изменения (кривая вытеснения или пропитки). Давление p_{cb}, необходимое для начала процесса вытеснения, называется пороговым. Оно существенно для низкопроницаемых пород. Насыщенность, при которой смачивающая фаза больше не вытесняется при действии градиента давления, называется остаточной насыщенностью. Теоретически кривая p_c должна выходить на асимптоту при этом значении насыщенности, чтобы градиент давления изменялся непрерывно в обеих фазах. Это следует из анализа вертикального гравитационного равновесия. Аналогичная ситуация наблюдается на другом конце кривой в ходе цикла пропитки вблизи точки остаточной насыщенности несмачивающей фазой.

При задании капиллярного давления обычно определяется безразмерная функция насыщенности смачивающей фазой – функция Леверетта $J(s)$, которая устанавливает связь между капиллярным давлением p_c, проницаемостью и пористостью среды:

$$J(s) = \frac{p_c}{\delta \cos\theta}\sqrt{\frac{k}{\phi}}, \tag{1.47}$$

где δ – коэффициент межфазного натяжения, θ – краевой угол смачивания.

При исследовании трехфазной фильтрации обычно предполагается, что капиллярное давление на границе нефть-вода p_{ow} зависит только от водонасыщенности, а на границе нефть-газ p_{go} – только от газонасыщенности:

$$p_{ow} = p_{ow}(s_w), \qquad p_{go} = p_{go}(s_g). \tag{1.48}$$

2

Однофазная фильтрация

2.1. Основные законы фильтрации

Задачи неустановившегося движения жидкости и газа в пласте решаются методами математической физики. Для этого составляются и интегрируются дифференциальные уравнения.

Движение жидкостей в пористых средах определяется законами сохранения массы, момента, энергии. Законы сохранения справедливы при фильтрации вязкой жидкости во всех пористых средах, а сами пористые среды и вязкие жидкости могут обладать различными свойствами – жидкость может быть сжимаемой и несжимаемой, пористая среда – деформируемой и недеформируемой и так далее. Следовательно, для того чтобы задать свойства конкретных сплошных сред, к законам сохранения добавляются определяющие уравнения и законы, которые задают особенности поведения данной среды. Ввиду сложности, взамен уравнения момента на практике используется полуэмпирический подход, основанный на применении закона Дарси. Процессы, для которых температура движущегося в пористой среде жидкости равна температуре пористой среды и остается неизменной называются изотермическими. Если рассматриваются неизотермические процессы, в модель должны быть добавлены уравнения сохранения энергии.

В результате объединения законов сохранения и определяющих уравнений получается замкнутая система уравнений, в которой число уравнений равно числу неизвестных функций. Эта система определяет и задает математическую модель сплошной среды, описывающую конкретные физические процессы.

Термин фаза в задачах фильтрации обозначает вещество, которое имеет однородный химический состав и физическое состояние. Можно различить твердую, жидкую и газообразную фазы. В пористой среде могут присутствовать несколько жидких фаз или может существовать только газообразная фаза. Фазы отделены друг от друга. Термин компонент связан с уникальным химическим видом, и компоненты составляют фазы.

Рассмотрим вывод уравнения закона сохранения массы. Реальная пористая среда рассматривается как сплошная среда – фиктивный континуум, для каждой точки которого можно определить переменные и параметры как непрерывные функции пространственных и временной координат.

Значения физических переменных и параметров в точке пористой среды характеризуются представительными значениями для элементарного объема,

содержащего эту точку. Элементарный объем должен быть достаточно большим по сравнению с размером пор и малым по сравнению с размерами пласта. Тогда, пористость определяется как доля элементарного объема, не занятая твердой матрицей.

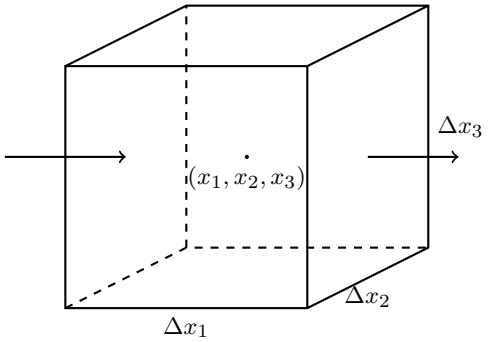


Рисунок 2.1 – Элементарный объем

Введем следующие обозначения: $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ и t — пространственная и временная переменные, соответственно; ϕ — пористость среды; ρ — плотность жидкости в единице объема; $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ — скорость фильтрации жидкости и q — внешний источник или сток. Рассмотрим прямоугольный куб, такой что его ребра параллельны осям координат. Центр тяжести этого куба находится в точке (x_1, x_2, x_3) и длины ребер равны $\Delta x_i, i = 1, 2, 3$. Массовый поток через единицу площади за единицу времени т.е. x_i – компонента массового потока жидкости равна ρu_i. Массовый приток через боковую поверхность при $x_1 - \frac{\Delta x_1}{2}$ за единицу времени равен

$$(\rho u_1)_{x_1 - \frac{\Delta x_1}{2}, x_2, x_3} \Delta x_2 \Delta x_3,$$

и массовый отток при $x_1 + \frac{\Delta x_1}{2}$ равен

$$(\rho u_1)_{x_1 + \frac{\Delta x_1}{2}, x_2, x_3} \Delta x_2 \Delta x_3.$$

Аналогично, приток и отток массы через поверхности по направлению координат x_2,x_3 равны, соответственно:

$$(\rho u_2)_{x_1, x_2 - \frac{\Delta x_2}{2}, x_3} \Delta x_1 \Delta x_3, \ (\rho u_2)_{x_1, x_2 + \frac{\Delta x_2}{2}, x_3} \Delta x_1 \Delta x_3$$

и

$$(\rho u_3)_{x_1, x_2, x_3 - \frac{\Delta x_3}{2}} \Delta x_1 \Delta x_2, \ (\rho u_3)_{x_1, x_2, x_3 + \frac{\Delta x_3}{2}} \Delta x_1 \Delta x_2.$$

Обозначив как $\partial / \partial t$ – дифференцирование по времени, приращение массы в результате сжимаемости за единицу времени составит

$$\frac{\partial (\phi \rho)}{\partial t} \Delta x_1 \Delta x_2 \Delta x_3,$$

а уменьшение массы в кубе (истощение) благодаря действию стока интенсивностью q (масса единицы объема в единицу времени) будет

$$-q\Delta x_1\Delta x_2\Delta x_3.$$

Разница между притоком и оттоком массы равна сумме приращения массы в этом кубе:

$$[(\rho u_1)_{x_1-\frac{\Delta x_1}{2},x_2,x_3} - (\rho u_1)_{x_1+\frac{\Delta x_1}{2},x_2,x_3}]\Delta x_2\Delta x_3$$

$$+[(\rho u_2)_{x_1,x_2-\frac{\Delta x_2}{2},x_3} - (\rho u_2)_{x_1,x_2+\frac{\Delta x_2}{2},x_3}]\Delta x_1\Delta x_3$$

$$+[(\rho u_3)_{x_1,x_2,x_3-\frac{\Delta x_3}{2}} - (\rho u_3)_{x_1,x_2,x_3+\frac{\Delta x_3}{2}}]\Delta x_1\Delta x_2$$

$$= \Big(\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} - q\Big)\Delta x_1\Delta x_2\Delta x_3.$$

Разделив это уравнение на $\Delta x_1\Delta x_2\Delta x_3$, получим

$$-\frac{(\rho u_1)_{x_1+\frac{\Delta x_1}{2},x_2,x_3} - (\rho u_1)_{x_1-\frac{\Delta x_1}{2},x_2,x_3}}{\Delta x_1}$$

$$-\frac{(\rho u_2)_{x_1,x_2+\frac{\Delta x_2}{2},x_3} - (\rho u_2)_{x_1,x_2-\frac{\Delta x_2}{2},x_3}}{\Delta x_2}$$

$$-\frac{(\rho u_3)_{x_1,x_2,x_3+\frac{\Delta x_3}{2}} + (\rho u_3)_{x_1,x_2,x_3-\frac{\Delta x_3}{2}}}{\Delta x_3}$$

$$= \frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} - q.$$

Учитывая, что $\Delta x_i \to 0, i = 1, 2, 3$, получим уравнение сохранения массы

$$\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} = -\nabla\cdot(\rho\mathbf{u}) + q, \tag{2.1}$$

где $\nabla\cdot$ — оператор дивергенции:

$$\nabla\cdot\mathbf{u} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3}.$$

Заметим, что q отрицателен в случае стока и положителен для источника.

Уравнение (2.1) получено для трехмерного случая. Оно также применяется при одномерном (в x_1-направлении) или двумерном (в x_1x_2-плоскости) течении.

В дополнение к уравнению (2.1) формулируется закон сохранения импульса в форме закона Дарси (Дарси, 1856). Этот закон устанавливает линейную связь между скоростью жидкости и градиентом давления в каждой фазе:

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{\mu}\mathbf{k}(\nabla p - \rho_\wp\nabla z), \tag{2.2}$$

где $\mathbf{k}$ — тензор абсолютной проницаемости пористой среды, μ — вязкость жидкости, $\wp$ — ускорение свободного падения, z — глубина. Здесь ∇ — оператор градиента:

$$\nabla p = \Big(\frac{\partial p}{\partial x_1}, \frac{\partial p}{\partial x_2}, \frac{\partial p}{\partial x_3}\Big).$$

Предполагается, что ось z в (2.2) направлена вертикально вниз.

Проницаемость — это способность пористой среды пропускать жидкость. В большинстве практических задач можно (или необходимо) предположить, что направления главных осей тензора совпадают с направлениями осей координат, в этом случае $\mathbf{k}$ — диагональный тензор

$$\mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_{11} & 0 & 0 \\ 0 & k_{22} & 0 \\ 0 & 0 & k_{33} \end{pmatrix}.$$

Если $k_{11} = k_{22} = k_{33}$, пористая среда называется изотропной, в противном случае — анизотропной. Скорость измеряется в см/с, вязкость в мПа·с, градиент давления в кПа, а $\mathbf{k}$ будет измеряться в "Дарси" (Д); $1\text{Д} \approx 1,02 \cdot 10^{-12}\text{м}^2 \approx 1\text{мкм}^2$.

Закон Дарси распространяется только на ньютоновские жидкости в некотором ограниченном диапазоне скоростей фильтрации, в котором турбулентность, инерционные и другие высокоскоростные эффекты пренебрежимо малы. Кроме того, при очень низких давлениях этот закон не справедлив вследствие явления проскальзывания.

2.2. Уравнения однофазной фильтрации

Основные уравнения для однофазного течения жидкости (один компонент или однородная смесь) в пористой среде задаются законом сохранения массы, законом Дарси и уравнением состояния. Мы делаем допущения, что массовые потоки дисперсии и диффузии настолько малы, что ими пренебрегаем и поверхность раздела между жидкостью и сплошной средой является материальной поверхностью по отношению к жидкой массе так, что жидкость не может его пересечь.

Подставляя (2.2) в (2.1) получаем

$$\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} = \nabla \cdot \Big(\frac{\rho}{\mu}\mathbf{k}(\nabla p - \rho\wp\nabla z)\Big) + q. \tag{2.3}$$

Уравнение состояния выражается в помощью сжимаемости жидкости c_f:

$$c_f = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial p}\Big|_T = \frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial p}\Big|_T, \tag{2.4}$$

при фиксированной температуре T, где через V обозначается объем, занимаемый жидкостью в пластовых условиях. Объединение (2.3) и (2.4) дает замкнутую систему для главного неизвестного p или ρ.

В математическом анализе иногда удобно писать уравнение (2.3) в форме без явного проявления гравитации с помощью введения псевдопотенциала (Хабберт, 1956):

$$\Phi' = \int_{p^0}^{p} \frac{1}{\rho(\xi)\wp}\, d\xi - z, \tag{2.5}$$

где p^0 — базовое давление. Используя (2.5), уравнения (2.3) приводится к виду

$$\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\frac{\rho^2\wp}{\mu}\mathbf{k}\nabla\Phi'\right) + q. \tag{2.6}$$

При численных вычислениях, часто используется действительный потенциал (пьезометрический напор)

$$\Phi = p - \rho\wp z,$$

который связан с Φ' (при $p^0 = 0$ и $\rho = const$) соотношением

$$\Phi = \rho\wp\Phi'.$$

Пренебрегая членом $\wp z\nabla p$, из (2.3) получим уравнение относительно Φ:

$$\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\frac{\rho}{\mu}\mathbf{k}\nabla\Phi\right) + q. \tag{2.7}$$

В общем случае, при однофазной фильтрации в трехмерной среде нет распределенного источника массы или стока. Однако, приблизительно, можно рассмотреть, что источники и стоки расположены в изолированных точках $\mathbf{x}^{(i)}$. Тогда эти точечные источники и стоки могут быть окружены небольшими сферами, которые исключены из среды. Поверхности этих сфер можно рассматривать как часть границы среды, а массовый расход на единицу объема каждого источника или стока определяет общий поток через его поверхность. Другой подход к работе с точечными источниками и стоками состоит в том, чтобы включить их в уравнение сохранения массы. То есть для точечных стоков q в (2.3) определяется как

$$q = -\sum_i \rho q^{(i)} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(i)}), \tag{2.8}$$

где $q^{(i)}$ указывает объем жидкости, добытой за единицу времени в $x^{(i)}$, а δ — дельта-функция Дирака. Для точечных источников q определяется как

$$q = \sum_i \rho^{(i)} q^{(i)} \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^{(i)}), \tag{2.9}$$

где $q^{(i)}$ и $\rho^{(i)}$ обозначают объем жидкости, нагнетаемой в единицу времени, и ее плотность (которая известна) в $x^{(i)}$ соответственно.

Пластовые жидкости в зависимости от их сжимаемости можно подразделить на три группы:

1) несжимаемые;
2) слабосжимаемые;

3) сжимаемые.

Плотность несжимаемых жидкостей постоянная. Для слабосжимаемых жидкостей можно заметить изменения плотности в зависимости от давления. К ним относится большинство пластовых нефтей и пластовых вод. Плотность сжимаемых флюидов, т.е. газов сильно зависит от давления.

Фильтрация несжимаемой жидкости

Когда порода и жидкость несжимаемы, плотность ρ и пористость ϕ принимаются постоянными. Тогда, уравнение (2.3) приводится к виду:

$$-\nabla\cdot\left(\frac{\rho\mathbf{k}}{\mu}\left(\nabla p-\rho\wp\nabla z\right)\right)=q, \tag{2.10}$$

которое является линейным эллиптическим уравнением для давления p. Для фильтрации несжимаемой жидкости в однородной и изотропной среде с постоянной вязкостью, пренебрегая гравитацией, уравнение (2.10) можно упростить до:

$$\Delta p=-\frac{\mu q}{\rho\mathbf{k}}, \tag{2.11}$$

где Δ — оператор Лапласа, определяется как

$$\Delta=\nabla\cdot\nabla=\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_3^2}.$$

Уравнение (2.11) является уравнением Пуассона относительно p. Если в задаче внешние источники или стоки (скважины) будут отсутствовать, получим уравнение Лапласа.

Заметим также, что в этом случае, уравнение (2.7) приведется к виду

$$-\nabla\cdot\left(\frac{\rho}{\mu}\mathbf{k}\nabla\Phi\right)=q, \tag{2.12}$$

которое является эллиптическим уравнением относительно Ф.

Фильтрация слабосжимаемой жидкости

При исследовании фильтрации жидкости часто можно предположить, что сжимаемость жидкости c_f постоянна во всем определенном диапазоне давлений. Тогда, после интегрирования, мы напишем (2.4) как

$$\rho=\rho^0e^{c_f(p-p^0)}, \tag{2.13}$$

где ρ^0 — плотность при характерном давлении p^0. Используя разложение в ряд Тейлора, мы видим, что

$$\rho=\rho^0\Big(1+c_f(p-p^0)+\frac{1}{2!}c_f^2(p-p^0)^2+\dots\Big).$$

При малых изменениях давления можно учитывать только первые два члена разложения:

$$\rho \approx \rho^0(1 + c_f(p - p^0)). \tag{2.14}$$

Если при изменении давления изменение порового объема значительно, его нужно учесть, используя понятие сжимаемости породы:

$$c_R = \frac{1}{\phi}\frac{d\phi}{dp}. \tag{2.15}$$

После интегрирования (2.15), получаем

$$\phi = \phi^0 e^{c_R(p-p^0)}, \tag{2.16}$$

где ϕ^0 — пористость при характерном давлении p^0. Аналогично, уравнение (2.16) аппроксимируется как

$$\phi \approx \phi^0(1 + c_R(p - p^0)). \tag{2.17}$$

Затем следует, что

$$\frac{d\phi}{dp} = \phi^0 c_R. \tag{2.18}$$

После выполнения дифференцирования по времени левой стороны (2.3), это уравнение примет вид

$$\left(\phi\frac{\partial\rho}{\partial p} + \rho\frac{d\phi}{dp}\right)\frac{\partial p}{\partial t} = \nabla\cdot\left(\frac{\rho}{\mu}\mathbf{k}(\nabla p - \rho g\nabla z)\right) + q. \tag{2.19}$$

Подстановка (2.4) и (2.18) в уравнение (2.19) дает

$$\rho(\phi c_f + \phi^0 c_R)\frac{\partial p}{\partial t} = \nabla\cdot\left(\frac{\rho}{\mu}\mathbf{k}(\nabla p - \rho g\nabla z)\right) + q.$$

Определяя общую сжимаемость

$$c_t = c_f + \frac{\phi^0}{\phi}c_R, \tag{2.20}$$

мы видим, что

$$\phi\rho c_t\frac{\partial p}{\partial t} = \nabla\cdot\left(\frac{\rho}{\mu}\mathbf{k}(\nabla p - \rho g\nabla z)\right) + q. \tag{2.21}$$

Уравнение (2.21) является параболическим уравнением относительно p и описывает фильтрацию слабосжимаемой жидкости.

Фильтрация газа

Для течения газа, его сжимаемость c_g обычно не принимают постоянной. В таком случае, уравнение фильтрации (2.19) можно записать следующим образом

$$c(p)\frac{\partial p}{\partial t} = \nabla\cdot\left(\frac{\rho}{\mu}\mathbf{k}(\nabla p - \rho g\nabla z)\right) + q, \tag{2.22}$$

где

$$c(p) = \phi \frac{\partial \rho}{\partial p} + \rho \frac{d\phi}{dp}. \tag{2.23}$$

Другую форму уравнения (2.22) можно получить, используя закон реального газа

$$\rho = \frac{pW}{ZRT}, \tag{2.24}$$

где W — молекулярный вес, Z — коэффициент сверхсжимаемости газа, R — универсальная газовая постоянная. Для фильтрации газа, гравитационная постоянная обычно мала и пренебрегается. Пусть пористая среда изотропная, т.е. $\mathbf{k} = k\mathbf{I}$, где $\mathbf{I}$ — единичный тензор. Кроме того, предположим, что ϕ и μ постоянные. Тогда, подставляя (2.24) в (2.3), получим

$$\frac{\phi}{k} \frac{\partial}{\partial t}\Big(\frac{p}{Z}\Big) = \nabla \cdot \Big(\frac{p}{\mu Z} \nabla p\Big) + \frac{RT}{Wk} q. \tag{2.25}$$

Заметим, что $2p\nabla p = \nabla p^2$, значит (2.25) станет

$$\frac{2\phi\mu Z}{k} \frac{\partial}{\partial t}\Big(\frac{p}{Z}\Big) = \Delta p^2 + 2pZ \frac{d}{dp}\Big(\frac{1}{Z}|\nabla p|^2 + \frac{2\mu Z RT}{Wk} q. \tag{2.26}$$

Так как

$$c_g = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dp}\Big|_T = \frac{1}{p} - \frac{1}{Z} \frac{dZ}{dp},$$

мы имеем

$$\frac{\partial}{\partial t}\Big(\frac{p}{Z}\Big) = \frac{pc_g}{Z} \frac{\partial p}{\partial t}.$$

Подставляя эти уравнения в (2.26) и пренебрегая членом $|\nabla p|^2$ (слишком мал по сравненнию с другими членами), мы получаем

$$\frac{\phi\mu c_g}{k} \frac{\partial p^2}{\partial t} = \Delta p^2 + \frac{2ZRT\mu}{Wk} q. \tag{2.27}$$

Уравнение (2.27) является параболическим уравнением относительно p^2. Существует другой способ, чтобы получить уравнение подобное (2.27). Определим псевдодавление через

$$\psi = 2 \int_{p^0}^{p} \frac{p}{Z\mu}\, dp.$$

Заметим, что

$$\nabla\psi = \frac{2p}{Z\mu} \nabla p, \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{2p}{Z\mu} \frac{\partial p}{\partial t}.$$

Уравнение (2.25) преобразуется

$$\frac{\phi\mu c_g}{k} \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta\psi + \frac{2RT}{Wk} q. \tag{2.28}$$

Вывод уравнения (2.28) не требует от нас пренебрежения вторым членом правой части уравнения (2.26).

2.3. Граничные и начальные условия

Продуктивный пласт или выделенную из него часть можно рассматривать как некоторую область пространства, ограниченную поверхностями – границами. Границы могут быть непроницаемыми для жидкостей, например кровля и подошва пласта, сбросы и поверхности выклинивания. Граничной поверхностью является также поверхность, по которой пласт сообщается с областью питания (с дневной поверхностью, с естественным водоемом), это так называемый контур питания.

Граничные условия задаются на границах моделируемой области. Возможны следующие граничные условия (Γ – граница):

1) постоянное или изменяющееся по заданному закону давление

$$p|_\Gamma = p_0(\Gamma,\ t) \tag{2.29}$$

т.е. граница является контуром питания;

2) постоянный или переменный переток через границу

$$\frac{\boldsymbol{k}}{\mu}(\nabla p - \gamma\nabla z)n\Big|_\Gamma = q(\Gamma,\ t), \tag{2.30}$$

где n – вектор нормали к границе Γ;

3) условие непротекания (непроницаемые границы)

$$\frac{\boldsymbol{k}}{\mu}(\nabla p - \gamma\nabla z)n\Big|_\Gamma = 0. \tag{2.31}$$

Кроме того, при решении нестационарных задач, во всей области в момент времени, принимаемый за начальный, необходимо задать начальное значение искомой функции. Чаще всего начальным условием для пласта принимается состояние статического равновесия, при котором скорость фильтрации равна нулю. Согласно закону Дарси это условие означает, что при отсутствии непроницаемых перемычек в пласте, на которых $\mathbf{k} = 0$, фаза либо неподвижна, либо давление в ней распределено по гидростатическому закону и зависит только от вертикальной координаты z:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \gamma. \tag{2.32}$$

3

Двухфазная фильтрация

3.1. Основные уравнения

Модели двухфазного течения – основа при изучении многофазных течений. На самой ранней стадии разработки пласт-коллектор по существу содержит одну фазу, такую как газ или нефть (наличием воды обычно можно пренебречь). Часто давление на этой стадии настолько велико, что газ или нефть добываются простой естественной декомпрессией без каких-либо усилий по откачиванию скважин. Эта стадия называется первичной добычей и заканчивается, когда возникает равновесие давления между нефтяным месторождением и атмосферой. При первичной добыче в пласте обычно остается 70-85% углеводородов. Для извлечения части оставшейся нефти в одни скважины (нагнетательные) закачивается жидкость (обычно вода), а через другие скважины (добывающие) добывается нефть. Этот процесс служит для поддержания высокого пластового давления и дебита. Он также вытесняет часть нефти и подталкивает ее к добывающим скважинам. Этот этап добычи нефти называется вторичной добычей (или заводнением). При вторичной добыче, если пластовое давление выше давления насыщения нефтяной фазы, имеет место двухфазный несмешивающийся поток, одна фаза которого представляет собой воду, а другая — нефть, без массопереноса между фазами.

В этом разделе рассмотрим двухфазную фильтрацию, в котором жидкости не смешиваются, между фазами нет массопереноса. Одна фаза (например, вода) смачивает пористую среду больше, чем другая (например, нефть), и называется фазой смачивания, обозначается индексом w. Другая фаза называется несмачивающей фазой и обозначается как o. В общем, вода является смачивающей жидкостью по отношению к нефти и газу. А нефть является смачивающей жидкостью по отношению к газу.

Введем несколько новых величин, свойственных многофазному потоку, такие как насыщенность, капиллярное давление, и относительная проницаемость. Насыщенность жидкости определяется как отношение объема занимаемого данной жидкостью к общему объему пустот пористой среды. Из того, что две жидкости совместно полностью заполняют пустоты, следует что

$$S_w + S_o = 1, \tag{3.1}$$

где S_w и S_o — насыщенности смачивающей и несмачивающей фаз, соответственно. Кроме того, из-за кривизны и поверхностного натяжения на границе

между двумя фазами, давление в смачивающей жидкости меньше, чем в несмачивающей жидкости. Перепад давления определяется капиллярным давлением

$$p_c = p_o - p_w. \tag{3.2}$$

Эмпирически, капиллярное давление есть функция от S_w насыщенности смачивающей фазы.

Сделаем вывод уравнения сохранения массы для каждой жидкости, аналогично (2.1). Приток массы в дифференциальном объеме за единицу времени равен:

$$\frac{\partial(\phi\rho_i S_i)}{\partial t}\Delta x_1\Delta x_2\Delta x_3.$$

Принимая во внимание это и предположение, что нет массопереноса между фазами в несмешивающемся потоке запишем закон сохраения массы каждой фазы:

$$\frac{\partial(\phi\rho_i S_i)}{\partial t} = -\nabla\cdot(\rho_i\mathbf{u}_i) + q_i, \qquad i = w, o, \tag{3.3}$$

где каждая фаза имеет свою плотность ρ_i, скорость $\mathbf{u}_i$ и массовый расход q_i. Закон Дарси для однофазного потока может быть непосредственно распространен на многофазный поток:

$$\mathbf{u}_i = -\frac{1}{\mu_i}\mathbf{k}_i(\nabla p_i - \rho_i g\nabla z), \qquad i = w, o, \tag{3.4}$$

где $\mathbf{k}_i$, p_i и μ_i - эффективная проницаемость, давление и вязкость для i фазы, соответственно. Поскольку одновременный поток двух жидкостей приводит к их взаимодействию друг с другом, эффективные проницаемости не превышают абсолютную проницаемость $\mathbf{k}$ пористой среды. Относительные проницаемости k_{ri} широко используются при моделировании пластов:

$$\mathbf{k}_i = k_{ri}\mathbf{k}, \qquad i = w, o. \tag{3.5}$$

Функция k_{ri} указывает на склонность фазы i смачивать пористую среду.

Типичные функции p_c и k_{ri} будут описаны далее. Когда q_w и q_o представляют собой конечное число точечных источников или стоков, они могут быть определены как в (2.8) или (2.9). Кроме того, плотности ρ_w и ρ_o являются функциями от соответствующих давлений. Таким образом, подставляя (3.4) в (3.3) и используя (3.1) и (3.2), мы получим полную систему двух уравнений для двух из четырех основных неизвестных p_i и $S_i, i = w, o$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(\phi\rho_w S_w)}{\partial t} &= -\nabla\cdot\left(\frac{\rho_w k_{rw}}{\mu_w}\mathbf{k}\left(\nabla p_w - \rho_w g\nabla z\right)\right) + q_w,\\
\frac{\partial(\phi\rho_o S_o)}{\partial t} &= -\nabla\cdot\left(\frac{\rho_o k_{ro}}{\mu_o}\mathbf{k}\left(\nabla p_o - \rho_o g\nabla z\right)\right) + q_o.
\end{aligned} \tag{3.6}$$

3.2. Различные формулировки уравнений

Далее выведем несколько альтернативных формулировок дифференциальных уравнений для двухфазной фильтрации.

Формулировка через фазовые давления

Предположим, что капиллярное давление p_c имеет единственную обратную функцию:

$$S_w = p_c^{-1}\left(p_o - p_w\right).$$

Используем фазовые давления p_w и p_o в качестве основных неизвестных. Тогда из (3.1)-(3.4) следует, что

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot\left(\frac{\rho_w}{\mu_w}\mathbf{k}_w\left(\nabla p_w - \rho_w\wp\nabla z\right)\right) &= \frac{\partial\left(\phi\rho_w p_c^{-1}\right)}{\partial t} - q_w,\\
\nabla\cdot\left(\frac{\rho_o}{\mu_o}\mathbf{k}_o\left(\nabla p_o - \rho_o\wp\nabla z\right)\right) &= \frac{\partial\left(\phi\rho_o\left(1-p_c^{-1}\right)\right)}{\partial t} - q_o.
\end{aligned} \tag{3.7}$$

Уравнения в этой системе сильно нелинейны и связаны между собой.

Формулировка через фазовом давление и насыщенность

Пусть давление нефтяной фазы p_o и водонасыщенность S_w будут основными переменными:

$$p = p_o, \qquad S = S_w. \tag{3.8}$$

Уравнение (3.3) запишется следующим образом:

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot\left(\frac{\rho_w}{\mu_w}\mathbf{k}_w\left(\nabla p - \frac{dp_c}{dS}\nabla S - \rho_w\wp\nabla z\right)\right) &= \frac{\partial\left(\phi\rho_w S\right)}{\partial t} - q_w.\\
\nabla\cdot\left(\frac{\rho_o}{\mu_o}\mathbf{k}_o\left(\nabla p - \rho_o\wp\nabla z\right)\right) &= \frac{\partial\left(\phi\rho_o\left(1-S\right)\right)}{\partial t} - q_o.
\end{aligned} \tag{3.9}$$

Дифференцировав (3.9) по времени, поделив первое и второе уравнения на ρ_w и ρ_o соответственно, затем сложив полученные уравнения, получим:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\rho_w}\nabla\cdot\left(\frac{\rho_w}{\mu_w}\mathbf{k}_w\left(\nabla p - \frac{dp_c}{dS}\nabla S - \rho_w\wp\nabla z\right)\right)\\
&+\frac{1}{\rho_o}\nabla\cdot\left(\frac{\rho_o}{\mu_o}\mathbf{k}_o\left(\nabla p - \rho_o\wp\nabla z\right)\right)\\
&\quad=\frac{S}{\rho_w}\frac{\partial\left(\phi\rho_w\right)}{\partial t} + \frac{1-S}{\rho_o}\frac{\partial\left(\phi\rho_o\right)}{\partial t} - \frac{q_w}{\rho_w} - \frac{q_o}{\rho_o}.
\end{aligned} \tag{3.10}$$

Заметим, что если насыщенность S в (3.10) оценивается явно, мы можем использовать это уравнение для p. После вычисления этого давления второе уравнение в (3.9) может быть использовано для расчета $S = S_w$. Такая схема расчетов

называется *неявная насыщенность с явным давлением* (IMPES) и широко используется для решения задач двухфазной фильтрации в нефтяных пластах.

Формулировка через глобальное давление

Уравнения (3.7) и (3.9) являются сильно связанными, как было отмечено. Чтобы уменьшить связанность, теперь мы запишем их в другой формулировке, где используется глобальное давление. Для простоты предполагаем, что плотности постоянны. Введем такие понятия, как λ_i – фазовая подвижность:

$$\lambda_i = \frac{k_{ri}}{\mu_i}, \qquad i = w, o, \tag{3.11}$$

и λ – общая подвижность:

$$\lambda = \lambda_w + \lambda_o. \tag{3.12}$$

Определим f_i как долю фазы в двухфазном потоке:

$$f_i = \frac{\lambda_i}{\lambda}, \qquad i = w, o. \tag{3.13}$$

При $S = S_w$, введем понятие глобального давления:

$$p = p_0 - \int^{p_c(S)} f_w \left(p_c^{-1}(\xi) \right) d\xi \tag{3.14}$$

и $\mathbf{u}$ – суммарной скорости потока:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_w + \mathbf{u}_o. \tag{3.15}$$

Из (3.2)(3.4) и (3.14) следует, что общая скорость:

$$\mathbf{u} = -\mathbf{k}\lambda \left(\nabla p - (\rho_w f_w + \rho_o f_o) \wp \nabla z \right). \tag{3.16}$$

Также, выполняя дифференцирование в (3.3), делим на ρ_i, добавляя полученные уравнения с $i = w$ и o, применив (3.14), получим

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = -\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{q_w}{\rho_w} + \frac{q_o}{\rho_o}. \tag{3.17}$$

Подставляя (3.16) в (3.17) получим уравнение для давления p:

$$-\nabla \cdot \left(\mathbf{k}\lambda \left(\nabla p - (\rho_w f_w + \rho_o f_o) \wp \nabla z \right) \right) = -\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{q_w}{\rho_w} + \frac{q_o}{\rho_o}. \tag{3.18}$$

Фазовые скорости связаны с общей скоростью:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_w &= f_w \mathbf{u} + \mathbf{k}\lambda_o f_w \nabla p_c + \mathbf{k}\lambda_o f_w \left(\rho_w - \rho_o \right) \wp \nabla z, \\ \mathbf{u}_o &= f_o \mathbf{u} - \mathbf{k}\lambda_w f_o \nabla p_c + \mathbf{k}\lambda_w f_o \left(\rho_o - \rho_w \right) \wp \nabla z. \end{aligned} \tag{3.19}$$

Из первого уравнения (3.19) (3.3) с $i = w$, получим уравнение для насыщенности $S = S_w$:

$$\phi \frac{\partial S}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\mathbf{k}\lambda_o f_w \left(\frac{dp_c}{dS} \nabla S - \left(\rho_o - \rho_w \right) \wp \nabla z \right) + f_w \mathbf{u} \right) = -S \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{q_w}{\rho_w}. \tag{3.20}$$

3.3. Граничные условия

Математическая модель не является полной, если не указаны необходимые граничные и начальные условия. Ниже мы представляем граничные условия трех видов, которые имеют отношение к системам (3.7), (3.9), (3.18) и (3.19). Обозначим через Γ внешнюю границу или граничный участок рассматриваемой области пористой среды.

Граничные условия для системы (3.7)

Символ i как нижний индекс с $i = w, o$ используется для обозначения рассматриваемой фазы. Когда фазовое давление задается как известная функция положения и времени на границе Γ, граничное условие будет:

$$p_i = g_{i,1} \quad \text{на} \quad \Gamma. \tag{3.21}$$

Когда известен поток массы i - фазы на границе, граничное условие будет:

$$\rho_i \mathbf{u}_i \cdot n = g_{i,2} \quad \text{на} \quad \Gamma, \tag{3.22}$$

где n обозначает внешнюю единичную нормаль к Γ и $g_{i,2}$ задано. Для непроницаемой границы для i-фазы $g_{i,2} = 0$.

Когда Γ является полупроницаемой границей для i-фазы, задается граничное условие смешанного типа:

$$g_{i,p}\rho_i + g_{i,u}\rho_i \mathbf{u}_i \cdot n = g_{i,3} \quad \text{на} \quad \Gamma. \tag{3.23}$$

где $g_{i,p}$, $g_{i,u}$ и $g_{i,3}$ - заданные функции.

Начальные условия задают значения основных неизвестных p_w и p_o по всей области в некоторый начальный момент времени, обычно взятый при $t = 0$:

$$p_i(\boldsymbol{x}, 0) = p_{i,0}(\boldsymbol{x}), \quad i = w, o, \tag{3.24}$$

где $p_{i,0}(\boldsymbol{x})$ - известные функции.

Граничные условия для системы (3.9)

Граничные условия для системы (3.9) могут быть наложены как для системы (3.7); то есть, (3.21) - (3.23) применимы к системе (3.9). Единственная разница между граничными условиями для этих двух систем то, что иногда задается насыщенность для системы (3.9):

$$S_w = g_4 \quad \text{на} \quad \Gamma. \tag{3.25}$$

На практике такое граничное условие для насыщенности встречается редко. Тем не менее, условие $g_4 = 1$ ставится, когда среда находится в контакте с этой смачивающей фазой. Условие $S_w = 1$ может применяться на дне водоема на поверхности земли, например. Начальная насыщенность также указывается:

$$S_w(\boldsymbol{x}, 0) = S_{w,0}(\boldsymbol{x}), \tag{3.26}$$

где $S_{w,0}(\boldsymbol{x})$ задано.

Граничные условия для (3.18) и (3.20)

Граничные условия обычно задаются в терминах фазовых величин, подобных тем, что в (3.21) - (3.23). Эти условия могут быть преобразованы с точки зрения глобальных величин, введеных в (3.14) и (3.15). Для заданного граничного условия давления в (3.21), например, соответствующее граничное условие дается

$$p = g_1 \quad \text{на} \quad \Gamma,$$

где p определяется по (3.14), а g_1 определяется по

$$g_1 = g_{o,1} - \int^{g_{o,1}-g_{w,1}} f_w \left(p_c^{-1}(\xi) \right) d\xi.$$

Кроме того, когда известен общий поток массы на Γ, из (3.22) следует, что

$$\mathbf{u} \cdot n = g_2 \quad \text{на} \quad \Gamma,$$

где

$$g_2 = \frac{g_{o,2}}{\rho_o} + \frac{g_{w,2}}{\rho_w}.$$

В случае непроницаемой границы для полного потока $g_2 = 0$.

Список литературы

[1] *Bear J.* Dynamics of fluids in Porous Media. — Dover Publications, 1988.
[2] *Brooks R., Corey A.* Hydraulic Properties of Poros Media // *Colorado State University Hydrology Paper.* — 2003. — Vol. 3. — P. 27.
[3] *Chen Zh., Huan G., Ma Y.* Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media. — Dallas,Texas, 2006.
[4] *Saad Y.* Iterative Methods for Sparse Linear Systems. — Philadelphia: SIAM, 2003.
[5] *Азиз Х., Settari Э.* Математическое моделирование пластовых систем. — Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. — 416 с.
[6] *Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М.* Подземная гидромеханика. — Москва: Недра, 1993.
[7] *Васильев В.И., Попов В.В., Тимофеева Т.С.* Вычислительные методы в разработке месторождений нефти и газа. — Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000. — 126 с.
[8] *Коллинз Р.* Течение жидкостей через пористые материалы. — Москва: Мир, 1964. — 350 с.
[9] *Коновалов А.Н.* Задачи фильтрации многофазной несжимаемой жидкости. — Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1988. — 166 с.
[10] *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Гидродинамика. — Москва: Наука, 1986. — 736 с.
[11] *Лейбензон Л.С.* Движение природных жидкостей и газов в пористой среде.— Москва-Ленинград: Гостехиздат, 1947. — 244 с.
[12] *Марчук Г.И.* Методы вычислительной математики. — Москва: Наука, 1980.
[13] *Полубаринова-Кочина П.Я.* Теория движения грунтовых вод.— Москва: Наука, 1977. — 664 с.
[14] *Самарский А.А.* Теория разностных схем. — Москва: Наука, 1989.
[15] *Чарный И.А.* Подземная гидрогазодинамика. — Москва: Гостоптехиздат, 1963.
[16] *Logg A., Wells G.N., Mardal K.-A.* Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method. — Springer, 2012.
[17] *Alnaes M.S., Blechta J., et al* The FEniCS Project Version 1.5. // *Archive of Numerical Softwarer.* — 2015. — Vol. 3.
[18] *Logg A., Wells G.N.* DOLFIN: Automated Finite Element Computing. // *ACM Transactions on Mathematical Software.* — 2010. — Vol. 37.
[19] *Alnaes M.S., Logg A., et al* Unified Form Language: A domain-specific language for weak formulations of partial differential equations. // *ACM Transactions on Mathematical Software.* — 2014. — Vol. 40.
[20] *Афанасьева Н.М., Васильева М.В., Колесов А.Е.* Математическое моделирование фильтрации. — Якутск, ИПК СВФУ, 2011.
[21] *Вабищевич П.Н.* Вычислительные технологии: базовый уровень. — М., ЛЕНАНД, 2017.
[22] *Вабищевич П.Н.* Вычислительные технологии: профессиональный уровень.

— М., ЛЕНАНД, 2017.
[23] *Васильева М.В., Аммосов Д.А.* Математическое моделирование на вычислительной библиотеке FEniCS. — Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018.
[24] *Сивцев П.В.* Численные методы решения задач механики твердого деформируемого тела. — Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018.